4.4 数学归纳法（选学）

FIG · E2-4-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

① 奠基（基础步）：验证 $P(n_0)$ 成立（推倒第一张骨牌）

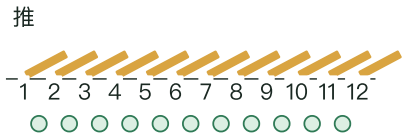
② 传递（归纳步）：假设 $P(k)$ $(k \geq n_0)$ 成立，证明 $P(k+1)$ 亦成立

代数拼接核心：$\underbrace{\mathrm{LHS}(k)}_{\text{归纳假设替换}} + \text{新增项}(k+1) \equiv \mathrm{RHS}(k+1)$

多米诺骨牌只是帮助理解。真正的证明靠的是对**任意** k 都成立的那一步严格代数传递。

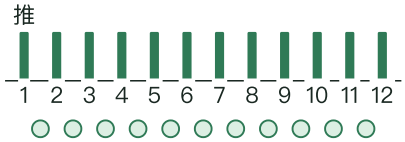
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



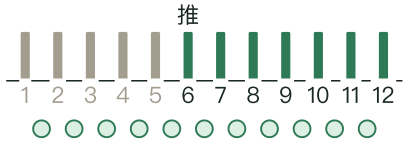
起点 n0 1

姿态 B · 下界/初始端



起点 n0 1

姿态 C · 上界/满量程端



起点 n0 6

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 用归纳法证明 $1+2+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$。从 $n=k$ 到 $n=k+1$，左边要加上哪一项?

☐ A 2^k　☐ B 2^{k+1}　☐ C 2^{k-1}

2. 用归纳法证明 $1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$。归纳步要证的目标式是?

☐ A $1^2+\cdots+k^2+(k+1)^2=\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6}$

☐ B $1^2+\cdots+k^2+(k+1)^2=\dfrac{k(k+1)(2k+1)}{6}$

☐ C $1^2+\cdots+k^2+(k+1)^2=\dfrac{(k+1)(k+2)(2k+2)}{6}$

3. 小明「证明」n^2+n+1 是偶数：「假设 k^2+k+1 是偶数，则 $(k+1)^2+(k+1)+1=(k^2+k+1)+2(k+1)$ 也是偶数，所以对所有正整数 n 成立。」这个证明——

☐ A对，传递那步没问题

☐ B不对，缺奠基；$n=1$ 时是 3，结论本身就错

☐ C不对，传递那步算错了

4. 有人算出 n^2+n+41 在 $n=1,2,\ldots,39$ 时都是质数，于是写：「由此类推，对所有正整数 n，n^2+n+41 都是质数。」

☐ A验证了 39 项，已经证明了　☐ B没证明，但结论是对的

☐ C没证明，而且结论是错的

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。第 n 项是 2^{n-1}，$n=k+1$ 时最后一项是 $2^{(k+1)-1}=2^k$。加上后：$(2^k-1)+2^k=2^{k+1}-1$，正是 $n=k+1$ 时的右边。选 B 是把「第 $k+1$ 项」当成了 2^{k+1}，忘了指数是 $n-1$。

(2) [A]

A。把右边的 n 全换成 $k+1$：$n+1\to k+2$，$2n+1\to 2(k+1)+1=2k+3$。B 是 $P(k)$ 的右边（那是归纳假设，不是目标）；C 把 $2n+1$ 换成了 $2k+2$，少加了 1。

(3) [B]

B。传递确实没算错（所以 C 不对），可只有传递不够：没有验证 $P(1)$。一验就露馅：$1+1+1=3$ 是奇数。实际上 $n(n+1)$ 是偶数，n^2+n+1 永远是奇数。两步缺一不可，这里缺的是奠基。

(4) [C]

C。$n=40$ 时 $40^2+40+41=1681=41\times 41$，不是质数。只验证有限项、写「由此类推」都不是证明，相当于只看了前 39 块骨牌，没有「任意一块倒、下一块就倒」这一步。在「动手」②里选第三个命题，拖到 40 看看。